

Homework for Week 14

唐晨宇 2400011465

June 6, 2026

1. 考虑该边值问题相应的齐次方程

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] = 0,$$

该方程存在非零的有界解 $y = C_1$, 故需要构造广义格林函数满足方程

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dG(x; x')}{dx} \right] &= -\delta(x-x') + \frac{1}{2} \\ |G(x; x')| \Big|_{x=\pm 1} &< \infty. \end{aligned}$$

直接积分得到

$$(1-x^2) \frac{dG(x; x')}{dx} = -\eta(x-x') + \frac{x+1}{2},$$

再利用 $G(x; x')$ 满足的边界条件再次积分得到

$$G(x; x') = \begin{cases} -\frac{1}{2} \ln \frac{1-x}{2} + G(-1; x'), & x < x' \\ -\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{2} + G(1; x'), & x > x' \end{cases}$$

根据格林函数在 $x = x'$ 处的连续性条件 $G(x; x')|_{x=x'-0} = G(x; x')|_{x=x'+0}$, 可以选取格林函数的形式为

$$G(x; x') = \begin{cases} \frac{1}{2} \ln \frac{1-x'}{1-x}, & x < x' \\ \frac{1}{2} \ln \frac{1+x'}{1+x}, & x > x' \end{cases}$$

进而原方程的解可以表示为

$$y(x) = \int_{-1}^1 G(x; x') \phi(x') dx' + C.$$

2. 一维 Helmholtz 方程的格林函数满足

$$\left(\frac{d^2}{dx^2} + k^2\right) G(x; x') = -\delta(x - x'),$$

不难发现格林函数应当仅与 $x - x'$ 有关, 通过合适的坐标变换我们可以令 $G(x, x') = f(\xi)$ 并将上述方程表示为

$$\left(\frac{d^2}{d\xi^2} + k^2\right) f(\xi) = -\delta(\xi).$$

相应齐次方程的通解为

$$f(\xi) = A(k)e^{-ik\xi} + B(k)e^{ik\xi}.$$

取时间因子为 $e^{-i\omega t}$, 要求在无穷远处只有散射波, 则需要分别讨论 $\xi < 0$ 和 $\xi > 0$ 的情形

$$f(\xi) = \begin{cases} A(k)e^{-ik\xi}, & \xi < 0 \\ B(k)e^{ik\xi}, & \xi > 0 \end{cases}$$

又根据 $\xi = 0$ 处的连续性条件得到 $A(k) = B(k)$, 因此可以统一写为 $f(\xi) = A(k)e^{ik|\xi|}$. 在 $\xi = 0$ 附近小范围对方程从 $-a$ 到 a 积分

$$\int_{-a}^a \frac{d^2 f(\xi)}{d\xi^2} d\xi + k^2 \int_{-a}^a f(\xi) d\xi = - \int_{-a}^a \delta(\xi) d\xi,$$

不难直接计算得到 $A(k) = i/(2k)$, 故一维 Helmholtz 方程的格林函数为

$$G(x; x') = \frac{i}{2k} e^{ik|x-x'|}.$$

二维 Helmholtz 方程的格林函数满足

$$(\nabla^2 + k^2)G(x; x') = -\delta(x - x')\delta(y - y')$$

结合对称性并作合适的坐标变换, 可以将其表示为

$$\frac{1}{\rho} \left[\rho \frac{df(\rho)}{d\rho} \right] + k^2 f(\rho) = -\frac{1}{\rho} \delta(\rho - \rho').$$

不难看出相应齐次方程为 0 阶 Bessel 方程, 通解为 (用 Hankel 函数表示)

$$f(\rho) = A(k)H_0^{(1)}(k\rho) + B(k)H_0^{(2)}(k\rho).$$

取时间因子 $e^{-i\omega t}$, 要求在无穷远处为发散波, 应当只保留上述第一项. 同样在原点附近小面积内积分 (取半径为 a 的圆), 有

$$\iint \nabla^2 \xi, \eta f(\rho) d\xi d\eta + k^2 \iint f(\rho) d\xi d\eta = -1.$$

上述第一项

$$\iint \nabla^2 \xi, \eta f(\rho) d\xi d\eta = \int_0^{2\pi} \frac{df(\rho)}{d\rho} a d\phi = -2\pi k a A(k) H_1^{(1)}(ka),$$

第二项面积分可以根据 **Hankel** 函数的性质直接积出

$$k^2 \iint f(\rho) d\xi d\eta = k^2 A(k) \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^a H_0^{(1)}(k\rho) \rho d\rho = 2\pi k a A(k) H_1^{(1)}(ka) - 2\pi A(k) \lim_{z \rightarrow 0} [z H_1^{(1)}(z)].$$

边界项相互抵消, 运用 **hankel** 函数在 $z \rightarrow 0$ 的渐进展开 $H_1^{(1)}(z) \rightarrow -\frac{i}{2} \left(\frac{z}{2}\right)^{-1}$ 可以算出极限, 最终得到

$$A(k) = \frac{i}{4},$$

相应二维 **Helmholtz** 方程的格林函数为

$$G(\mathbf{x}; \mathbf{x}') = \frac{i}{4} H_0^{(1)}(k|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|).$$

3. 考虑对称性, 选取合适的坐标系我们可以将方程写为

$$\frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \left[\rho \frac{dg(\rho)}{d\rho} \right] = -\frac{4\pi}{\rho} \delta(\rho),$$

相应齐次方程的通解为 $g(r) = c_1 \ln r + c_2$. 对 **Poisson** 方程在原点附近积分, 不难得到其特解为

$$g'(x, y; x', y') = -2 \ln \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2},$$

那么原方程通解为

$$G(x, y; x', y') = -2 \ln \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2} + c_1 \ln \sqrt{x^2 + y^2} + c_2.$$

4. 相应的无界空间二维波动方程的格林函数满足

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - a^2 \nabla^2 \right) G(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_0, t_0) = \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \delta(t - t_0), \quad -\infty < x, y < \infty, t, t_0 > 0,$$

$$G(\mathbf{x}, 0; \mathbf{x}_0, t_0) = 0, \quad \frac{\partial G}{\partial t} = 0$$

上述初值问题也可以在三维空间中考虑, 非齐次项为 (x_0, y_0) 处的无限长线源. 不难得到无界空间三维波动方程的格林函数为

$$G^{(3)}(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_1, t_1) = \frac{1}{4\pi a |\mathbf{x} - \mathbf{x}_1|} \delta[|\mathbf{x} - \mathbf{x}_1| - a(t - t_1)],$$

则在这种意义下相应的二维格林函数为

$$\begin{aligned}
 G^{(2)}(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_0, t_0) &= \int_0^t \iiint G^{(3)}(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_1, t_1) \delta(x_1 - x_0) \delta(y_1 - y_0) \delta(t_1 - t_0) d^3 \mathbf{x}_0 dt_0 \\
 &= \int_0^t \iiint \frac{1}{4\pi a} \frac{\delta[\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} - c(t-t_0)]}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}} \\
 &\quad \times \delta(x_1 - x_0) \delta(y_1 - y_0) \delta(t_1 - t_0) d^3 \mathbf{x}_0 dt_0 \\
 &= \frac{1}{4\pi a} \int_0^t \delta(t_1 - t_0) dt_0 \int_{-\infty}^{\infty} dz_0 \frac{\delta[\sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 + (z-z_0)^2} - c(t-t_0)]}{\sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 + (z-z_0)^2}} \\
 &= \frac{1}{4\pi a} \int_0^t \delta(t_1 - t_0) dt_0 \int_{-\infty}^{\infty} dz_0 \frac{1}{\sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 + (z-z_0)^2}} \\
 &\quad \times \frac{\sum \delta(z_0 - z \pm \sqrt{c^2(t-t_0)^2 - (x-x_1)^2 - (y-y_1)^2})}{\sqrt{c^2(t-t_0)^2 - (x-x_1)^2 - (y-y_1)^2}/c|t-t_0|} \\
 &= \frac{1}{2\pi a} \frac{1}{\sqrt{c^2(t-t_0)^2 - (x-x_1)^2 - (y-y_1)^2}}.
 \end{aligned}$$

最终得到无界空间二维波动方程格林函数为

$$G(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_0, t_0) = \frac{1}{2\pi a} \frac{1}{\sqrt{a^2(t-t_0)^2 - |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^2}}.$$

5. 我们可以直接利用 Fourier 变换方法求解三维无界空间热传导方程

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \nabla^2 u &= 0 \\
 u(\mathbf{x}, 0) &= f(\mathbf{x})
 \end{aligned}$$

令

$$U(\mathbf{K}, t) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \iiint u(\mathbf{x}, t) e^{-i\mathbf{K} \cdot \mathbf{x}} d^3 \mathbf{x},$$

则上述方程化为

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial U}{\partial t} + \kappa K^2 U &= 0 \\
 U(\mathbf{K}, 0) &= F(\mathbf{K})
 \end{aligned}$$

其中 $F(\mathbf{K})$ 是 $f(\mathbf{x})$ 的 Fourier 像函数. 不难求解得到 $U(\mathbf{K}, t) = F(\mathbf{K})e^{-\kappa K^2 t}$, 作 Fourier 反变换得到原初值问题的解为

$$u(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \iiint F(\mathbf{K}) e^{-\kappa K^2 t} e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{x}} d^3 \mathbf{K} = \iiint f(\mathbf{x}_0) \frac{1}{(4\pi\kappa t)^{3/2}} e^{-|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|^2/4\kappa t} d^3 \mathbf{x}_0.$$

若使用格林函数求解, 应当有

$$u(\mathbf{x}, t) = \iiint G(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_0, 0) f(\mathbf{x}_0) d^3 \mathbf{x}_0,$$

类比以上两式, 我们可以得到格林函数的表达式

$$G(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_0, t_0) = \left[\frac{1}{4\pi\kappa(t-t_0)} \right]^{3/2} e^{-|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|^2/4\kappa(t-t_0)}.$$

6. 上题中我们已经得到了三维无界空间热传导方程的格林函数表达式, 那么对于本题可以直接代入表达式得到

$$\begin{aligned} u(x, y, z, t) &= \int_0^t \iiint G(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_0, t_0) f(x_0, y_0, z_0, t_0) d^3 \mathbf{x}_0 dt_0 + \iiint G(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_0, 0) u(\mathbf{x}_0, 0) d^3 \mathbf{x}_0 \\ &= \int_0^t \iiint f(\mathbf{x}_0, t_0) \left[\frac{1}{4\pi\kappa(t-t_0)} \right]^{3/2} e^{-|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|^2/4\kappa(t-t_0)} d^3 \mathbf{x}_0 dt_0 \\ &\quad + \frac{1}{(4\pi\kappa t)^{3/2}} \iiint \phi(\mathbf{x}_0) e^{-|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|^2/4\kappa t} d^3 \mathbf{x}_0. \end{aligned}$$

7. 直接代入 Euler-Lagrange 方程

$$\frac{\partial F}{\partial u} - \nabla \cdot \left(\frac{\partial F}{\partial (\nabla u)} \right) = 0, \quad F(u, \nabla u) = (\nabla u)^2 - k^2 u^2$$

得到泛函极值满足

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0,$$

以及边界条件

$$u \Big|_{r=a} = a \cos \theta.$$

不难求解上述边值问题. 根据对称性选取球坐标系, 设 $u(r, \theta) = R(r) \cos \theta$, 分离变量得到 $R(r)$ 满足 1 阶球 Bessel 方程

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left[r^2 \frac{dR(r)}{dr} \right] + \left(k^2 - \frac{2}{r^2} \right) R(r) = 0$$

并要求在原点处有限, 故解为 1 阶球 Bessel 函数

$$R(r) = A j_1(kr).$$

代入边界条件得到 $A = a/j_1(ka)$, 故极值函数为

$$u(r, \theta) = a \frac{j_1(kr)}{j_1(ka)} \cos \theta,$$

带回直角坐标中

$$u(x, y, z) = \frac{a^3 z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - k \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cos \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{\sin ka - ka \cos ka}.$$

8. 将题述常微分方程写为 Sturm-Liouville 形式

$$\frac{d}{dx} \left[e^{-x^2} \frac{dy(x)}{dx} \right] + 2ne^{-x^2} y(x) = 0,$$

这个方程应当来自

$$\int_0^1 \left\{ \frac{d}{dx} \left[e^{-x^2} \frac{dy(x)}{dx} \right] + 2ne^{-x^2} y(x) \right\} \delta y(x) dx = 0,$$

可以将左端化为泛函变分形式

$$\delta J[y] = \delta \int_0^1 e^{-x^2} \left[\left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2ny^2(x) \right] dx = 0,$$

即题述定解问题为泛函 $J[y]$ 在相应边界条件下的极值问题.

9. 采用 Lagrange 乘子法, 泛函取极值的必要条件为

$$\left(\frac{\partial}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial}{\partial y'} \right) [(xy')^2 + 2y^2 - \lambda x^2 y^2] = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{x^2} \frac{d}{dx} \left[x^2 \frac{dy(x)}{dx} \right] + \left(\lambda - \frac{2}{x^2} \right) y(x) = 0.$$

我们得到了一个 1 阶球 Bessel 方程, 此方程与边界条件

$$y(0) < \infty, \quad y(1) = 0$$

构成一个本征值问题, 其本征值为

$$\lambda_i = \mu_i^2, \quad \mu_i \text{ 是一阶球 Bessel 函数的第 } i \text{ 个零点, 满足 } \mu_i = \tan \mu_i$$

即为相应的本征值, 极值函数为相应的本征函数, 系数由约束条件决定

$$C_i^2 \int_0^1 x^2 j_1^2(\mu_i x) dx = C_i^2 \frac{2\mu_i - \sin 2\mu_i}{4\mu_i^3} = 1 \quad \Rightarrow \quad C_i = \frac{\sqrt{2}}{\cos \mu_i}.$$

计算泛函极值, 利用 Euler-Lagrange 方程并带入边界条件得到

$$J_m[y_i] = \int_0^1 (x^2 y'^2 + 2y^2) dx = \lambda \int_0^1 x^2 y^2 dx = \lambda = \mu_i^2.$$

故泛函最小值为 1 阶球 Bessel 函数最小正根的平方, $J_m \approx 20.19$.

10. 一般可以取能量泛函，即

$$J[S] = \left\langle S \left| \hat{L}^2 S \right. \right\rangle = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta S(\theta, \phi) [\hat{L}^2 S(\theta, \phi)],$$

利用边界条件分部积分，可以将泛函简化为

$$J[S] = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \left[\left(\frac{\partial S}{\partial \theta} \right)^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} \left(\frac{\partial S}{\partial \phi} \right)^2 \right]$$

本征值为拉格朗日乘子，即泛函满足约束条件

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta S^2(\theta, \phi) = 1,$$

且 $S(\theta, \phi)$ 满足 $D(\hat{L}^2)$ 内的边界条件，共同构成相应的泛函极值问题.